

FLOWLIST

个人任务管理 MVP 开发计划

基于《Flowlist UI / UX Wireframe Spec》

范围版本：个人任务管理首版

文档版本	v1.0
编制日期	2026-07-26
目标平台	iOS / Android
交付目标	可发布、可提醒、可维护的个人任务管理应用

1. 项目目标与交付边界

Flowlist 是一款移动端个人任务管理应用。首版的重点不是堆叠复杂功能，而是让用户可以快速记录任务、在合适的时间获得提醒，并在首页和日历中清楚地掌握当天计划。

目标	首版交付定义
快速记录	用户可在 1 分钟内创建含标题、日期、优先级、分类和提醒的任务。
每日执行	首页展示今日、即将到来和全部任务；支持搜索、筛选与一键完成。
可靠提醒	任务到期前按用户设定的时间发送本地/远程提醒，并可点击直达任务。
账户与数据安全	支持邮箱、Google、Apple 登录；任务数据按用户隔离。
发布准备	具备错误处理、空状态、真机推送测试、隐私说明和商店构建能力。

1.1 明确纳入 MVP 的范围

- 欢迎引导、注册、登录和登录态恢复。
- 任务创建、查看、编辑、完成、删除，及子任务、备注、附件。
- 首页任务列表、关键词搜索、今日/即将到来/全部筛选。
- 按月查看任务及按日期查看任务列表。
- 通知授权、到期提醒、通知中心、通知跳转。
- 个人资料、通知偏好、外观入口、分类管理、退出登录。

1.2 首版明确不做的范围

- 共享任务、成员邀请、评论、@提及、团队空间和协作权限。
- 循环任务、任务模板、看板、统计报表、桌面/网页端。
- 深色模式和多语言界面；代码结构会预留扩展点。
- 任务回收站与复杂的离线双向冲突合并。

产品原则 默认以中文简体和用户设备时区运行；任务均为用户私有数据。

2. 需求拆解与验收口径

以下内容由线框图转化为可开发、可验收的功能模块。每个模块以可观察的用户结果定义完成标准。

模块	功能	关键验收标准
引导与认证	欢迎、注册、登录、Google/Apple 登录	注册字段校验明确；已登录用户重启后直接进入首页；失败可重试。
通知授权	解释提醒价值、请求系统权限、允许跳过	选择启用时仅请求一次系统权限；无论允许或跳过都能进入首页。
首页	问候、统计、搜索、筛选、任务列表、快速完成	切换筛选/搜索后结果正确；勾选任务无需进入详情；新增后列表即时刷新。
任务详情	完整字段、子任务、附件、保存、删除	可编辑并持久化；子任务独立完成；删除前出现确认。
创建任务	标题、备注、日期时间、优先级、分类、提醒	标题为空不可提交；保存成功后返回任务列表并展示新任务。
日历	月切换、选中日期、当日任务	有任务的日期有标记；切换月份和日期会正确刷新列表。
通知	到期、完成、延期记录、已读、清除	通知点击进入对应任务；清除全部后列表和未读数同步更新。
设置	资料、分类、通知偏好、退出	修改分类会反映到任务表单；退出后清空本地会话并返回欢迎页。

2.1 业务规则默认值

规则	默认约定
任务字段	标题必填；备注、截止时间、提醒、附件与子任务可选。
优先级	低 / 中 / 高，创建时默认“中”。
分类	预置 Work、Personal；用户可新建、重命名和更换颜色，自定义分类不可删除仍被任务引用的记录。
提醒时间	准时、提前 10 分钟、30 分钟、1 小时、1 天；默认关闭。
任务状态	待完成 / 已完成；完成任务保留记录，并显示在“全部”筛选中。
删除	需二次确认；首版直接删除任务、子任务、关联通知与附件引用。
附件	支持图片和 PDF；单文件最大 10 MB，每个任务最多 5 个附件。
时间	以用户设备时区展示；服务端按 UTC 存储，任务记录保存 IANA 时区。

3. 技术方案与架构

采用 Expo 管理的 React Native 应用与 Supabase 后端。该组合能在一套 TypeScript 代码中完成双端界面、认证、数据库、文件与推送集成，同时避免首版维护自建服务器。

层级	选型	使用理由
移动端	React Native + Expo + TypeScript	单代码库覆盖 iOS/Android；便于访问通知、文件选择和安全存储。
导航	Expo Router	按文件组织路由，支持认证守卫、深链及通知跳转。
UI	React Native StyleSheet + 自建设计系统	线框视觉简洁且定制程度高；避免由通用组件库限制设计。
服务端状态	TanStack Query	统一请求缓存、失效、加载和错误状态，减少手写同步逻辑。
本地 UI 状态	Zustand	管理筛选条件、表单草稿和局部交互状态，保持轻量。
表单与校验	React Hook Form + Zod	将注册、创建任务和设置表单的验证规则集中管理。
后端	Supabase: Auth / PostgreSQL / Storage / Edge Functions	快速获得认证、行级权限、数据 API、附件存储与受控服务端逻辑。
通知	expo-notifications + Expo Push Service	统一 iOS/Android Token、权限、提醒接收和点击后的深链处理。
日期	date-fns + date-fns-tz	处理月历、相对时间、UTC 与用户时区之间的转换。
监控	Sentry	在测试与发布后收集崩溃、异常与关键通知失败信息。
构建发布	EAS Build / Submit + GitHub Actions	形成可重复的测试包与商店构建流程。

3.1 逻辑架构

流向	职责
Expo App -> Supabase Auth	注册、邮箱登录、OAuth 回调、会话恢复与退出。
Expo App -> Supabase Data API	受 RLS 保护的任务、分类、子任务、通知读写。
Expo App -> Supabase Storage	以用户目录上传并展示图片/PDF；通过受控访问链接下载。
Scheduled Edge Function -> Expo Push	定期查找应提醒任务，创建通知记录并向有效设备 Token 发推送。
点击系统通知 -> 深链 -> 任务详情	依据 payload 的 taskId 打开详情页并标记通知已读。

通知实施要点 开发阶段使用 development build 真机验证远程推送；不要以 Expo Go 作为远程推送验收环境。

4. 数据模型、权限与接口边界

4.1 核心数据表

表	关键字段	用途
profiles	id, display_name, avatar_url, timezone, preferences	扩展 auth.users 的用户资料和偏好。
categories	id, user_id, name, color, is_system, sort_order	系统与自定义任务分类。
tasks	id, user_id, category_id, title, note, status, priority, due_at, reminder_at, timezone	任务主体；时间均以 UTC 保存。
task_subtasks	id, task_id, title, is_completed, sort_order	任务的可排序子任务。
task_attachments	id, task_id, storage_path, file_name, mime_type, size_bytes	任务附件元数据；文件存于 Storage。
device_push_tokens	id, user_id, token, platform, last_seen_at, is_active	一个用户可有多个设备 Token。
notifications	id, user_id, task_id, type, title, body, is_read, sent_at	应用内通知中心和推送投递记录。

4.2 Row Level Security 规则

- profiles: 仅本人可查询和更新自己的资料。
- categories、tasks、notifications、device_push_tokens: 仅允许 user_id = auth.uid() 的行被查询、创建、更新和删除。
- task_subtasks、task_attachments: 通过关联任务的 user_id 判断归属，禁止直接越权访问。
- Storage: 路径使用 userId/taskId/filename 结构；仅对象所有者可读写自己的目录。
- Edge Function 使用服务端密钥，仅部署在受控环境；移动端绝不保存 service_role key。

4.3 接口与动作边界

动作	客户端方式	服务端校验
认证	Supabase Auth SDK	邮箱格式、密码长度、OAuth 回调白名单。
任务与分类 CRUD	Supabase 查询 + Zod 预校验	RLS 归属校验；数据库约束 priority/status 枚举。
附件上传	先校验文件类型/大小，再上传 Storage	路径所有者、MIME、大小上限；写入元数据。
发送提醒	客户端登记 Token；服务端任务处理	验证 Token 有效性，幂等写入通知，失败 Token 失活。
删除任务	确认弹窗后提交	事务清理子任务、通知、附件元数据；异步删除文件。

5. 关键用户流程与界面实现

流程	步骤	完成条件
新用户进入	欢迎页 -> 注册/OAuth -> 通知授权 -> 首页	账户创建、资料初始化、默认分类完成；允许跳过通知授权。
创建任务	首页 + -> 填写任务 -> 创建 -> 首页刷新	标题为空时阻止提交；成功后定位/展示任务。
完成任务	首页或详情点击复选框 -> 状态更新	UI 乐观更新；失败时回滚并提示重试。
任务提醒	到达 reminder_at -> 系统推送 -> 点击 -> 详情	通知 payload 含 taskId；目标任务不存在时回退到通知页。
查看日历	进入日历 -> 选日期或切月份 -> 当日列表刷新	同一日期结果与首页数据源一致。
管理分类	设置 -> 分类管理 -> 新增/编辑 -> 表单可用	名称不可为空/重复；被引用分类不允许直接删除。

5.1 页面与路由建议

路由	页面	实现关注点
/(auth)/welcome	欢迎 / 启动	加载会话；已登录直接跳转主应用。
/(auth)/sign-up, sign-in	注册 / 登录	邮箱校验、OAuth、可访问错误提示。
/notification-permission	通知授权	系统权限仅由用户操作触发；可跳过。
/(tabs)/home	首页任务列表	搜索防抖、筛选、分页或虚拟列表。
/tasks/new, /tasks/[id]	创建 / 详情	同一表单模型；详情支持保存、子任务和附件。
/(tabs)/calendar	日历	按月查询任务概览，按选中日查询列表。
/(tabs)/notifications	通知中心	未读状态、批量清除、通知深链。
/(tabs)/profile	个人资料 / 设置	二级路由管理资料、分类、偏好与登出。

5.2 设计系统最小集

先将线框图沉淀为 color、spacing、radius、typography、shadow、icon 和状态色 token。任务卡片、标签、输入框、按钮、空状态、确认弹窗和底部导航应形成可复用组件，避免每个页面单独拼样式。

6. 通知与提醒实现方案

提醒既要在用户当前设备上可靠触发，也要在用户换设备、登录多台设备或关闭应用后仍能工作。因此采用“服务端任务生成提醒 + 推送投递 + 应用内通知记录”的方案。

阶段	处理逻辑	失败处理
授权	用户点击启用后请求系统权限，并为允许的设备获取 Expo Push Token。	拒绝权限时保留应用内提醒设置入口，不循环弹窗。
登记	登录/启动时 upsert Token、平台、版本和 last_seen_at。	发送失败或 Token 失效时标记 inactive。
调度	每 5 分钟运行一次服务端任务，找出即将到期且尚未投递的任务。	用 task_id + reminder_at 唯一键保证幂等，避免重复发送。
投递	写入 notifications，再向该用户所有有效设备发送含 taskId 的推送。	记录投递回执；临时失败按限定次数重试。
点击	应用读取 payload，路由至 /tasks/[taskId] 并将通知标记已读。	任务被删除或无权限时跳转通知页并提示。

6.1 通知文案与优先级

类型	示例	行为
到期提醒	“完成客户方案” 将在 30 分钟后到期	推送 + 应用内通知；点击打开详情。
到期	“完成客户方案” 现在到期	推送 + 应用内通知；高优先级任务可使用更明确文案。
完成确认	“晨间锻炼” 已完成	仅应用内通知，首版不必系统推送。
延期	“取干洗衣物” 已延期	仅应用内通知；创建新版截止提醒。

时区注意 调度以 UTC 比较 reminder_at；界面用任务保存的时区格式化。用户更换设备时区后，既有任务应保持原设定时刻的含义。

7. 迭代计划与里程碑

以下按 1 个全栈开发者、每个迭代 1 周估算，共 6 周。若由 2 人并行，前端界面与后端/测试可并行推进，但仍应按里程碑验收。

迭代	目标与工作内容	产出 / 验收
第 0 周 需求冻结	确认视觉 token、字段规则、提醒默认值、附件策略、账户政策；创建 Supabase 项目与 Apple/Google 配置清单。	PRD 补充、数据库草案、环境变量清单、可点击流程确认。
第 1 周 基础工程	Expo/TypeScript、路由、设计系统、Supabase 客户端、认证守卫、CI、错误监控。	可运行开发包；欢迎、注册、登录、会话恢复可用。
第 2 周 任务核心	表结构/RLS、分类、首页、创建任务、详情编辑、完成/删除、表单校验。	个人任务 CRUD 闭环；首页搜索与筛选正确。
第 3 周 增强体验	子任务、附件上传、日期时间、月历、设置与分类管理、空/加载/错误状态。	线框图九个主页面可走通；数据刷新一致。
第 4 周 通知	权限、Token、通知表、服务端调度、Expo Push、深链、通知中心。	iOS/Android 真机完成准时与提前提醒验收。
第 5 周 测试与发布	可访问性、边界测试、性能、RLS/安全测试、崩溃监控、商店构建与隐私材料。	Release Candidate、测试记录、发布构建与回归通过。

7.1 推荐工作分解

- 前端：路由与认证、设计组件、各页面、表单、Query 缓存、推送接收和深链。
- 后端：数据库迁移、RLS、Storage 策略、Edge Function、通知调度和监控。
- 测试：单元/组件测试、端到端关键路径、真实设备通知、回归清单。
- 产品验收：每周对照线框图和本计划的验收口径演示，避免在第 5 周集中发现范围偏差。

8. 质量保障、发布与验收

8.1 测试策略

层级	工具	覆盖重点
单元测试	Jest	日期计算、提醒时间、Zod 校验、筛选与排序规则。
组件测试	React Native Testing Library	表单错误、任务卡片状态、空状态、确认弹窗。
端到端	Maestro	注册/登录、创建任务、完成任务、日历、退出登录。
后端	SQL 测试脚本 / Supabase 本地环境	RLS 越权访问、级联删除、通知幂等性。
真机验证	iOS + Android development build	权限拒绝/允许、远程推送、深链、附件选择与上传。

8.2 发布前验收清单

- 未登录用户不能看到主应用；不同账号之间不能读取、猜测或下载对方数据。
- 创建、编辑、完成、删除、搜索和筛选在网络较慢/失败时有明确反馈且不会产生错误数据。
- 日期、月份切换和提醒在常见时区与跨日场景下正确；同一提醒不重复发送。
- 通知被拒绝后不阻断核心使用；重新开启权限后可恢复 Token 登记。
- 附件类型、数量和大小限制有前端提示与服务端兜底；删除任务不会留下可访问文件。
- iOS/Android 真机的关键流程通过；崩溃与关键接口失败可在监控系统中定位。
- 应用图标、启动图、隐私政策、数据收集说明、测试账号与商店截图准备完整。

8.3 Definition of Done

一个功能只有在实现、代码审查、自动化测试、真机验证、错误状态处理、埋点/日志和产品验收均完成后，才视为完成。没有经过 RLS 验证的数据功能、没有真机验证的推送功能，不进入发布候选版本。

9. 风险、依赖与开工清单

风险 / 依赖	影响	应对策略
Apple/Google OAuth 配置	可能影响认证排期	第 0 周即创建开发者账号、Bundle ID、回调 URL 和测试账号。
iOS/Android 推送凭据	可能导致通知无法真机验收	第 1 周完成 EAS 项目与凭据配置；第 4 周前先发一条测试推送。
系统限制通知准时性	低电量/系统策略下可能延迟	以“尽力提醒”设计；服务端推送 + 应用内记录，不承诺秒级准时。
附件存储成本	可能影响长期成本	首版限制类型、单文件 10 MB、每任务 5 个；后续按实际使用调整。
数据隐私与合规	影响上架与用户信任	最小化采集、RLS、私有 Storage、明确隐私政策与数据删除流程。
需求扩张	拖慢 MVP	协作、循环任务、深色模式等进入后续 Backlog，不插入首版关键路径。

9.1 开工前必须准备

- Supabase 项目、开发/生产环境、数据库迁移仓库与环境变量管理方案。
- Apple Developer、Google Cloud OAuth、Expo/EAS 账号及 iOS Bundle ID / Android Package Name。
- 应用名称、图标、启动图、隐私政策 URL、客服邮箱和应用商店主体信息。
- 设计源文件或可复用视觉规范：颜色、字体、间距、图标与空状态插图。
- 测试设备至少各一台 iPhone 与 Android；用于通知、OAuth 和附件流程验收。

10. 后续版本 Backlog

优先级	候选能力	进入条件
P1	循环任务、任务模板、归档/回收站	MVP 留存与任务完成行为稳定后。
P1	深色模式、多语言、桌面/Web 端	目标市场及使用设备数据明确后。
P2	共享任务、成员、评论、@提及	先完成协作角色、邀请和通知策略的独立产品设计。
P2	统计、习惯、AI 任务拆解	确认用户价值与数据使用边界后。

结论 按本计划推进，可在 6 个一周迭代内交付一个可发布的个人任务管理 MVP；协作功能应在首版数据与体验稳定后作为独立阶段评估。